(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216178453 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122673704.3

(22)申请日 2021.11.03

(73)专利权人 昆山团工工业设备有限公司
地址 215316 江苏省苏州市昆山市周市镇康庄路144号4号房

(72)发明人 刘学永 朱见选 李国印

(51)Int.Cl.
B23Q 3/00(2006.01)

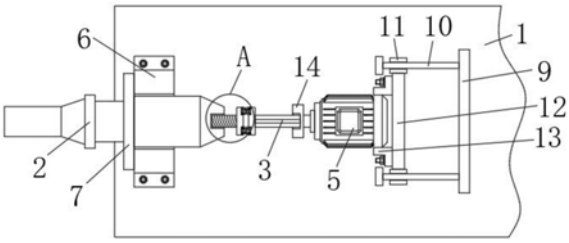
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种数控机床刀柄拆卸装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种数控机床刀柄拆卸装置，包括机床主体、刀柄、十字形杆、连接螺杆和电机，所述机床主体的正面固定连接有固定板，所述固定板的左侧面固定连接有两个T型滑杆，所述T型滑杆的外表面套设有滑套，两个所述滑套之间固定连接有滑板，所述电机的输出端固定连接有固定套，所述十字形杆的左端固定第一连接板，所述连接螺杆的右端固定连接有第二连接板，所述第一连接板与第二连接板之间固定连接有伸缩杆，通过一系列结构的设置使得本装置便于进行自动将刀柄与连接螺杆进行拆卸，提高工作效率，且在刀柄拆卸时，能够防止连接螺杆与螺纹孔之间的螺纹连接处损坏，造成滑丝的现象。



CN 216178453 U

1.一种数控机床刀柄拆卸装置,包括机床主体(1)、刀柄(2)、十字形杆(3)、连接螺杆(4)和电机(5),其特征在于:所述机床主体(1)的正面固定连接有固定板(9),所述固定板(9)的左侧面固定连接有两个T型滑杆(10),所述T型滑杆(10)的外表面套设有滑套(11),两个所述滑套(11)之间固定连接有滑板(12),所述电机(5)的输出端固定连接有固定套(14),所述十字形杆(3)的左端固定第一连接板(15),所述连接螺杆(4)的右端固定连接有第二连接板(16),所述第一连接板(15)与第二连接板(16)之间固定连接有伸缩杆(17)。

2.根据权利要求1所述的一种数控机床刀柄拆卸装置,其特征在于:所述机床主体(1)的正面固定连接有限位套(6),所述刀柄(2)的外表面固定连接有限位环(7),所述限位套(6)套设在刀柄(2)的外表面。

3.根据权利要求1所述的一种数控机床刀柄拆卸装置,其特征在于:所述刀柄(2)的右侧面开设有与连接螺杆(4)螺纹连接的螺纹孔(8)。

4.根据权利要求1所述的一种数控机床刀柄拆卸装置,其特征在于:所述电机(5)的外表面固定安装有电机底座(13),所述电机底座(13)与滑板(12)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种数控机床刀柄拆卸装置,其特征在于:所述固定套(14)的左侧面开设有十字形槽,且所述十字形杆(3)与十字形槽插接。

6.根据权利要求1所述的一种数控机床刀柄拆卸装置,其特征在于:所述伸缩杆(17)的外表面套设有弹簧(18),且所述伸缩杆(17)的数量不少于四个。

7.根据权利要求2所述的一种数控机床刀柄拆卸装置,其特征在于:所述限位套(6)的左侧面开设有卡槽,所述限位环(7)的右侧面固定连接有与卡槽卡接的卡块。

一种数控机床刀柄拆卸装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数控机床辅助设备技术领域，具体为一种数控机床刀柄拆卸装置。

背景技术

[0002] 立式数控铣床，主体部分主要由底座、立柱、鞍座、工作台、主轴箱等部件组成，其中主体的五大件均采用高强度优质铸件且树脂砂造型，组织稳定，确保整机有良好的刚性和精度的保持性，三轴导轨副均采用高频淬火及贴塑导轨组合，保证机床运行精度、降低磨擦阻力及损耗，三轴传动系统由精密滚珠丝杆及伺服系统电机构成，并配有自动润滑装置。

[0003] 现有技术中，立式铣床在进行刀柄更换时，需要人工将刀柄连接螺纹杆上端的防护帽取下，再手动转动连接螺杆，将刀柄取下，当刀柄与主轴之间的连接较为紧密时，还需要在连接螺杆完全取下之前，通过敲击连接螺杆的上端使得刀柄与主轴分离，操作较为复杂、且敲击力度完全由操作人员根据经验进行控制，容易造成连接螺杆的损伤。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种数控机床刀柄拆卸装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种数控机床刀柄拆卸装置，包括机床主体、刀柄、十字形杆、连接螺杆和电机，所述机床主体的正面固定连接有固定板，所述固定板的左侧面固定连接有两个T型滑杆，所述T型滑杆的外表面套设有滑套，两个所述滑套之间固定连接有滑板，所述电机的输出端固定连接有固定套，所述十字形杆的左端固定第一连接板，所述连接螺杆的右端固定连接有第二连接板，所述第一连接板与第二连接板之间固定连接有伸缩杆。

[0006] 优选的，所述机床主体的正面固定连接有限位套，所述刀柄的外表面固定连接有限位环，所述限位套套设在刀柄的外表面。

[0007] 优选的，所述刀柄的右侧面开设有与连接螺杆螺纹连接的螺纹孔。

[0008] 优选的，所述电机的外表面固定安装有电机底座，所述电机底座与滑板固定连接。

[0009] 优选的，所述固定套的左侧面开设有十字形槽，且所述十字形杆与十字形槽插接。

[0010] 优选的，所述伸缩杆的外表面套设有弹簧，且所述伸缩杆的数量不少于四个。

[0011] 优选的，所述限位套的左侧面开设有卡槽，所述限位环的右侧面固定连接有与卡槽卡接的卡块。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型结构简单，在电机工作时能够带动固定套进行转动，由于固定套内部设置有与十字形杆相匹配的十字形槽，能够在固定套转动时带动十字形杆进行同步转动，通过伸缩杆将第一连接板与第二连接板进行连接，能够在十字形杆转动时带动连接螺杆进行同步转动，由于卡块与卡槽进行配合，在连接螺杆转动时能够使电机向右进行移动，

进而使连接螺杆缓慢与螺纹孔分离，便于进行自动将刀柄与连接螺杆进行拆卸；

[0014] 2、本实用新型在连接螺杆与螺纹孔分离后，由于两者之间仍然会存在缝隙，由于不清楚连接螺杆与螺纹孔是否彻底分离，直接将刀柄向左拉扯会损坏连接螺杆与螺纹孔之间的螺纹连接处，造成滑丝，此时由于弹簧的弹性作用，便于调节第一连接板与第二连接板之间的位置，此时向右推动第二连接板，带动连接螺杆向右移动，当进而能够连接螺杆与螺纹孔分离不彻底时，通过电机工作，使连接螺杆继续转动，当连接螺杆与螺纹孔彻底分离后，向右推动第二连接板，使连接螺杆与螺纹孔分离，进而能够将刀柄拆卸取出。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型的十字形杆立体结构示意图。

[0018] 图中：1、机床主体；2、刀柄；3、十字形杆；4、连接螺杆；5、电机；6、限位套；7、限位环；8、螺纹孔；9、固定板；10、T型滑杆；11、滑套；12、滑板；13、电机底座；14、固定套；15、第一连接板；16、第二连接板；17、伸缩杆；18、弹簧。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1和图3，本实用新型提供的一种实施例：一种数控机床刀柄拆卸装置，包括机床主体1、刀柄2、十字形杆3、连接螺杆4和电机5，机床主体1的正面固定连接有限位套6，刀柄2的外表面固定连接有限位环7，限位套6的左侧面开设有卡槽，限位环7的右侧面固定连接有与卡槽卡接的卡块，限位套6套设在刀柄2的外表面，刀柄2的右侧面开设有与连接螺杆4螺纹连接的螺纹孔8，机床主体1的正面固定连接有固定板9，固定板9的左侧面固定连接有两个T型滑杆10，T型滑杆10的外表面套设有滑套11，两个滑套11之间固定连接有滑板

12,电机5的输出端固定连接有固定套14,电机5的外表面固定安装有电机底座13,电机底座13与滑板12固定连接,固定套14的左侧面开设有十字形槽,且十字形杆3与十字形槽插接,十字形杆3和连接螺杆4,十字形杆3的左端固定第一连接板15,连接螺杆4的右端固定连接有第二连接板16,第一连接板15与第二连接板16之间固定连接有伸缩杆17,伸缩杆17的外表面套设有弹簧18,且伸缩杆17的数量不少于四个。

[0024] 其中,在电机5工作时能够带动固定套14进行转动,由于固定套14内部设置有与十字形杆3相匹配的十字形槽,能够在固定套14转动时带动十字形杆3进行同步转动,通过伸缩杆17将第一连接板15与第二连接板16进行连接,能够在十字形杆3转动时带动连接螺杆4进行同步转动,由于卡块与卡槽进行配合(图中未画出),在连接螺杆4转动时能够使电机5向右进行移动,进而使连接螺杆4缓慢与螺纹孔8分离,便于进行自动将刀柄2与连接螺杆4进行拆卸。

[0025] 请参阅图1-3,本实用新型提供的一种实施例:一种数控机床刀柄拆卸装置,包括十字形杆3和连接螺杆4,十字形杆3的左端固定第一连接板15,连接螺杆4的右端固定连接有第二连接板16,第一连接板15与第二连接板16之间固定连接有伸缩杆17,伸缩杆17的外表面套设有弹簧18,且伸缩杆17的数量不少于四个。

[0026] 其中,在连接螺杆4与螺纹孔8分离后,由于两者之间仍然会存在缝隙,由于不清楚连接螺杆4与螺纹孔8是否彻底分离,直接将刀柄2向左拉扯会损坏连接螺杆4与螺纹孔8之间的螺纹连接处,造成滑丝,此时由于弹簧18的弹性作用,便于调节第一连接板15与第二连接板16之间的位置,此时向右推动第二连接板16,带动连接螺杆4向右移动,当进而能够连接螺杆4与螺纹孔8分离不彻底时,通过电机5工作,使连接螺杆4继续转动,当连接螺杆4与螺纹孔8彻底分离后,向右推动第二连接板16,使连接螺杆4与螺纹孔8分离,进而能够将刀柄2拆卸取出。

[0027] 以上所述的仅是本实用新型的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

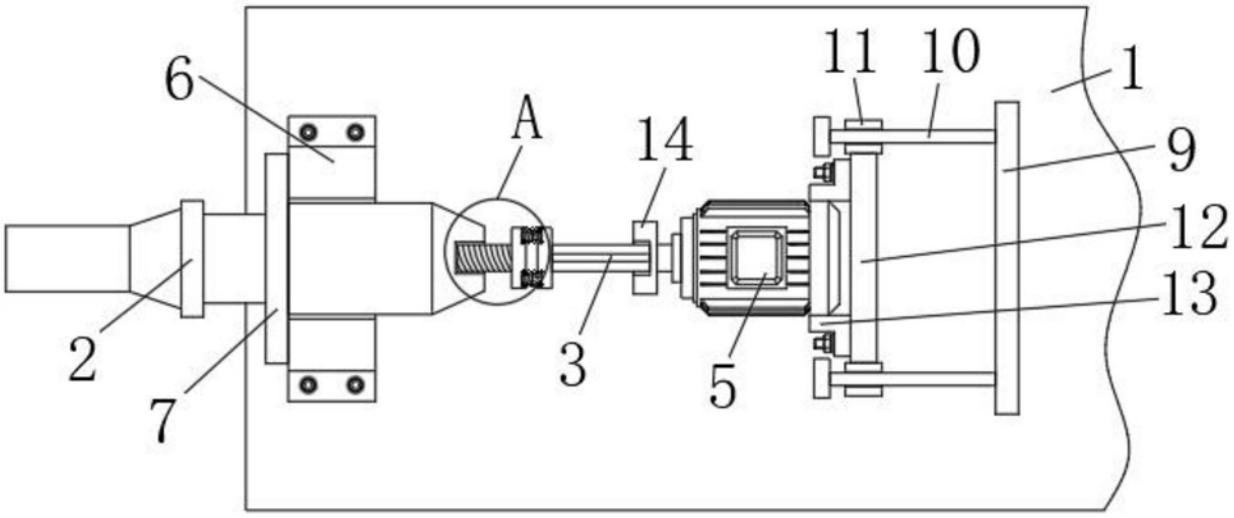


图1

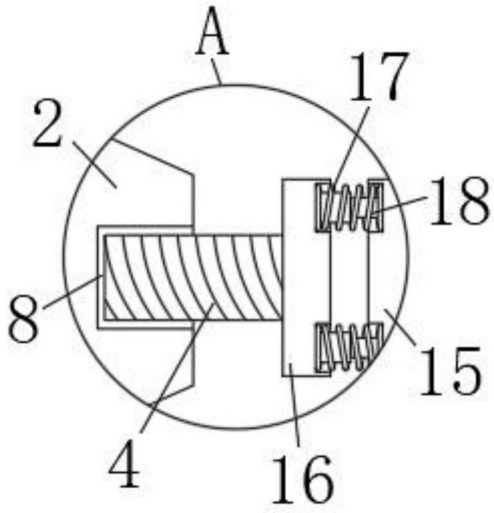


图2

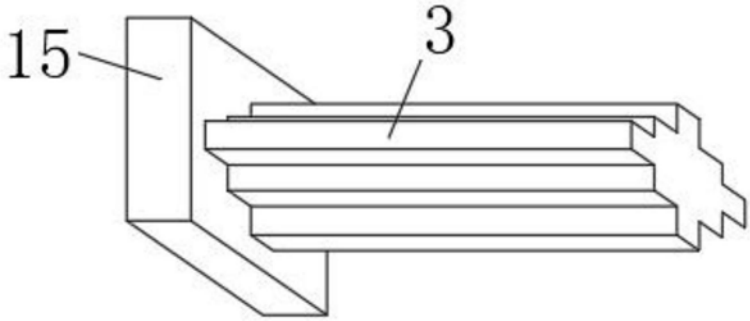


图3